

Reconocimiento de patentes, planteado como un teorema

Queremos tener todos los pasos de cada camión solo con las cámaras. Lo planteamos como un ejercicio de matemática: hipótesis, tesis y demostración con la semana del 01 al 07/10. El Excel de movimientos solo se usa para comprobar.

Problema

Hipótesis

Tesis

Demostración

De cada 100 pasos de un camión, la cámara lee bien la patente en unos 56

Semana 01-07/10: 9.307 pasos esperados, 5.149 con la patente exacta. En el resto pasaron dos cosas distintas:

La cámara capturó, pero leyó mal

RW481 por RAW481, o algo ilegible como **A26027**. Hay que decidir de qué camión es esa captura.

La cámara no capturó nada

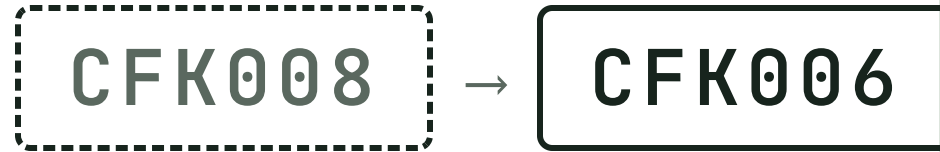
No hay lectura que reconocer. Si el camión se leyó antes y después en su circuito, pasó por ahí.

LA PREGUNTA

¿Se pueden reconstruir todos los pasos de cada camión solo con las cámaras, sabiendo cuándo hay certeza y cuándo no?

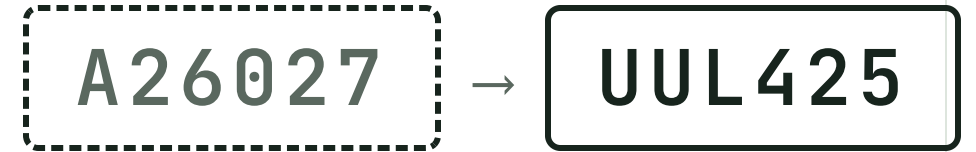
Dos lecturas malas del 01/10

La patente se parece



Calada, de día. CFK006 venía de Preingreso hacía 9 minutos y su próximo paso era Calada. La patente y el recorrido coinciden.

La patente no se parece en nada



Egreso SL, 05:39. UUL425 se había leído bien en la volcable C4 a las 05:22 y era el único camión que esperaba ese paso. Confirmado con la foto: es el mismo camión.

El segundo caso muestra la idea central: si se sabe con precisión quién puede estar en ese punto en ese momento, la patente pasa a ser solo una ayuda.

A cada candidato le hacemos tres preguntas, y gana el que mejor explica la captura

¿Podía estar ahí?

¿Tenía este paso pendiente y le tocaba ahora, según lo que lleva esperando?

Hipótesis 1

¿La cámara leería eso?

Si fuera ese camión, ¿qué tan seguido la cámara se equivoca así?

Hipótesis 2

¿Se ve igual?

Color, marca y tipo en las fotos del DSS.

Hipótesis 3

Las respuestas se multiplican. Siempre compite también **«otro vehículo»** (hipótesis 4). Cuando no hay captura, el paso se deduce del recorrido (hipótesis 5).

¿Podía estar ahí? El inventario de la planta, punto por punto

HIPÓTESIS 1

En cada punto, los candidatos son los camiones en planta que tienen ese paso pendiente: su último punto es el anterior en su circuito y todavía no pasaron por este. Pesa más el que, por lo que lleva esperando, le toca ahora.

El tiempo es un peso, no un filtro

Con las lecturas buenas se mide cuánto tarda cada tramo. Un camión que llegó hace 2 minutos todavía no; uno que lleva el tiempo habitual, sí. Nunca se descarta una captura por la hora.

Fantasmas fuera

Si un camión lleva mucho más que el tiempo normal del tramo, ya pasó sin ser leído y sale de la fila. Esto bajó los errores de Calada de 13 a 6.

Primer punto

Un camión aparece en su primer punto a pocos minutos de su ingreso. Ese desfase se mide y pesa en la misma escala que el resto.

El circuito, de las cámaras

Se usa el del Excel salvo que las cámaras lo contradigan. Pasó en 148 camiones: por ejemplo, egresos de glicerina que van de Ricardone a SL por Renova y no pasan por Calada.

La visita la marcan las cámaras, no el Excel

Una visita empieza poco antes del ingreso y termina cuando el camión arranca la vuelta siguiente.
Cada paso tiene que venir después del anterior.

UUL425 · 01/10 · PELLET, TRANSILE	CÁMARA	ESTADO
01:27 Calada	RicCaLliq	leído
02:06 Balanza egreso Ricardone	RicB2Egreso	leído
02:19 Ingreso SL	SLZIngCamFrente	leído
04:11 Balanza ingreso SL	SLZBallngFte	leído
05:22 Volcable C4	SLZVolcableC4	leído
05:39 Egreso SL	SLZSalidaC1Fte	reconstruido: la cámara leyó A26027

El Excel del pellet solo registra la parte de Ricardone (salida 02:12). Si la visita terminara ahí, todo lo de San Lorenzo quedaba afuera.

¿La cámara leería eso? Hay errores frecuentes y errores raros

HIPÓTESIS 2

La cámara se equivoca de forma predecible: confunde letras parecidas y a veces se come una. Una lectura muy dañada ya no informa de qué patente era: ahí decide el inventario.

QUÉ LE PASÓ A LA LECTURA	EJEMPLO	CHANCE DE ESA VARIANTE
Igual: la cámara leyó bien	CFK006 → CFK006	79 de 100 (Calada de día)
Una confusión típica (O/O, 8/B...)	0J0501 → 0J0501	1 en 91
Una letra de menos	RAW481 → RW481	1 en 240
Una letra cualquiera cambiada	CFK006 → CFK008	1 en 2.040
Dos letras cualquiera cambiadas	KGX035 → KGL025	1 en 4 millones
Muy dañada, no se parece	UUL425 → A26027	igual para todos los candidatos

¿Se ve igual? Color, marca y tipo ayudan a desempatar

HIPÓTESIS 3

Color, marca y tipo del DSS aportan evidencia con un peso medido: la marca es lo que más distingue, el color menos, el tipo casi nada.

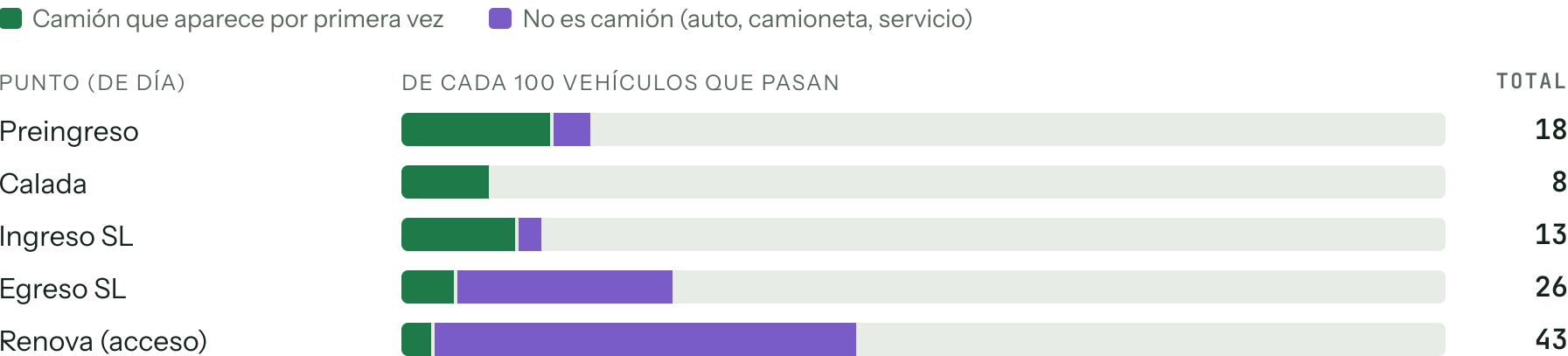
ATRIBUTO	COINCIDE	NO COINCIDE
Marca	× 4,75	× 0,20
Color	blanco × 1,2 · rojo × 10,8	× 0,73
Tipo	× 1,09	grande/mediano × 0,76 · camión/auto × 0,3

El tipo «auto» o «camioneta» solo descarta en los accesos (Ingreso, Egreso SL, Renova). En las balanzas el DSS confunde camiones con camionetas por el ángulo de la cámara, y ahí no se descarta nada.

«Otro vehículo» compite con la misma regla

HIPÓTESIS 4

Una captura puede no ser de ninguno de los candidatos: un auto, un camión que no está en planta o un vehículo nunca visto. Esa opción tiene su propio peso, medido en cada punto.



Cámaras de septiembre. En Egreso SL y Renova entran autos y camionetas, que para un camión son el final del recorrido.

Sin captura, el paso se deduce del recorrido

HIPÓTESIS 5

Si un camión se identificó en un punto anterior y en uno posterior de su circuito, pasó por los puntos del medio aunque ninguna cámara lo haya capturado.

Deducido • certeza

UKL882 se leyó en Balanza egreso Ricardone e Ingreso SL: pasó por Salida 2, aunque no haya captura. En la semana: 2.111 pasos.

Final del recorrido • suposición

Si después de su último punto el camión no aparece más en la visita, se supone que salió por el único camino de su circuito. En la semana: 531 pasos. Se informa aparte.

Juntamos las respuestas y repartimos el 100 %

$$P(\text{candidato}) = \text{puntaje del candidato} \div (\text{puntaje de todos los candidatos} + \text{puntaje de «otro vehículo»})$$

El puntaje de cada opción es el producto de sus tres respuestas. Dividir por la suma hace que todo sume 100 %.

PREGUNTA	ES CFK006	ES OTRO VEHÍCULO
¿Podía estar ahí?	Calada era su próximo paso; 5 camiones esperaban ese paso: 0,18	Calada de día: 0,083
¿La cámara leería eso?	Una letra cualquiera cambiada: 1 en 2.040	Que CFK008 exista y se lea bien: 1 en 16.200
¿Se ve igual?	Color y tipo distintos: × 0,55	Sin comparación: × 1
Resultado	91 %	9 %

Qué mueve la probabilidad de CFK006

SI EL CASO FUERA...	P(CFK006)	POR QUÉ
El caso real: Calada, de día, 5 esperados, color y tipo distintos	91 %	El recorrido y la patente lo señalan; los atributos restan un poco.
Además coincide la marca	98 %	La marca es la evidencia que más distingue.
Sin color ni tipo en contra	95 %	Solo patente y recorrido.
Con 20 camiones esperando el paso	71 %	El peso se reparte entre más candidatos.
La marca no coincide	66 %	Puede ser otro camión.
La misma lectura en Ingreso	13 %	Ahí casi todo es nuevo: CFK008 puede ser un camión real.

Lo que queremos demostrar

TESIS 1 · EXACTITUD

Si se cumplen las hipótesis 1 a 5, cuando el candidato de mayor probabilidad supera el umbral, es el camión real en al menos el **98 %** de los casos.

TESIS 2 · COBERTURA

Con capturas, deducción y final del recorrido se completan casi todos los pasos de cada camión, solo con las cámaras.

Regla de decisión

Se asigna si $P(\text{candidato}) \geq 60\%$. Por debajo, la captura queda sin dueño y el paso se resuelve por deducción.

Cómo se mide sin una persona

Prueba de la patente borrada: a capturas bien leídas se les borra la patente y se ve si el algoritmo se las devuelve a su camión.

Cómo se hizo la demostración

1. **Capturas:** todas las del DSS del 01 al 07/10 (29.717), con color, marca y tipo, unidas al feed de TruckFlow.
2. **Inventario único:** todos los camiones en planta, en orden de hora, avanzando punto por punto.
3. **Excel solo para comprobar:** qué camiones ingresaron y cuántos pasos tenía que hacer cada uno.
4. **Muestras chicas** para revisar caso por caso: los camiones que ingresaron en cada cuarto del 01/10.
5. **Cada error, revisado:** de ahí salieron los arreglos de fantasmas, primer punto y circuito por cámaras.

Semana 01–07/10: el 98 % de los pasos, solo con cámaras

98,4 %

de los 9.307 pasos quedan cubiertos. La cámara leyó la patente exacta en el 55,3 %.

1.230

de 1.256 camiones con todos sus pasos (97,9 %).

93,7 %

de acierto en la prueba de la patente borrada (609 bien, 41 mal). La meta es 98 %.

CÓMO SE CUBRIÓ CADA PASO	PASOS
Patente exacta	5.149
Reconstruido: captura mal leída asignada a su camión	1.367
Deducido: se leyó antes y después	2.111
Final del recorrido (suposición)	531
Faltan	149

Por cuarto del día, los camiones que ingresaron el 01/10

MUESTRA	CAMIONES	COMPLETOS	ACIERTO DE LO ASIGNADO
Q1·22 a 04 h	110	100 (90,9 %)	90,9 %
Q2·04 a 10 h	86	86 (100 %)	97,0 %
Q3·10 a 16 h	77	77 (100 %)	95,8 %

Los incompletos de Q1 no se reconocieron en ningún punto. Siete de ellos entraron antes de medianoche, donde el export del DSS todavía no empieza.

Lo que aprendimos y lo que falta para el 98 %

Aprendimos

El universo chico y preciso vale más que la patente. El Excel tenía el circuito equivocado en 148 de los 1.586 camiones del inventario. Partir el día en lotes empeora: los camiones de otros lotes siguen en planta.

Los 41 errores que quedan

Empates de dos camiones que llegaron juntos: Preingreso 12, Salida 2 9, Calada 6, Ingreso SL 6. El tiempo no alcanza para separarlos.

Próximo: pesos por punto

Cada punto pesa distinto cada hipótesis. En Calada, iluminada, pesan la patente y el color. En un punto oscuro de noche pesan el inventario y la deducción.

Próximo: casos sin ninguna lectura

13 camiones de la semana no se reconocieron en ningún punto. Hay que buscarlos en las fotos.